بسمه تعالی



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

گزارش پروژه درس انتقال حرارت به روش جابه‌جایی

بهبود عملکرد و توسعه همبستگی برای ضریب اصطکاک و انتقال حرارت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی برای گرم کن هوای خورشیدی کانال مثلثی آجدار

اسما وزیری نسب

استاد درس: دکتر نصرآزادانی

تابستان 1402

چکیده

گرمکن هوا خورشیدی (SAH) وسیله ای است که برای تبدیل تابش خورشید در کاربردهای گرمایشی استفاده می شود. برای بهبود عملکرد آن، سمت جذب کننده گرما SAH با دنده هایی به نام زبری اصلاح می شود. ویژگی‌های جریان و افزایش گرما ناشی از دنده‌های مربعی شکل در SAH با گذر مقطع مثلثی با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شبیه‌سازی شده‌است. شبیه‌سازی‌های CFD شامل طراحی و مدل‌سازی SAH بود. دو پارامتر زبری مختلف، گام زبری نسبی (P/e) و ارتفاع زبری نسبی (e/D) و مقدار آنها از 5 تا 13 (در سه مجموعه) و 0.013 تا 0.05 (در سه مجموعه) متغیر است. عدد رینولدز به ترتیب از 3900 تا 17900 متغیر است. افزایش بهتر انتقال گرما در SAH با ایجاد دنده روی صفحه جاذب دیده شده است. بیشترین بهبود در انتقال حرارت از مرتبه 97٪ در مقدار P/e =10 و مقدار e/D =0.05 در Re از 17900 مشاهده شده است. پارامتر عملکرد ترموهیدرولیک (TPP) نیز محاسبه شده و دارای بالاترین مقدار 1.97 برای مقدار P/e =10 و مقدار e/D=0.05 در Re از 17900. همبستگی برای ضریب اصطکاک و عدد ناسلت بر اساس نتایج مشاهده شده ایجاد شده است.

فهرست

فهرست مطالب

چکیده ..... b

فهرست مطالب c

فهرست اشکال ..... d

فهرست جداول ..... e

مقدمه 1

فصل 1 1

1-1 طراحی کانال مثلثی بدون زبری 1

1-2 طراحی کانال مثلثی با زبری 5

1-2-1 طراحی کانال مثلثی در طول گام زبری (p/e) مختلف 7

1-2-2 طراحی کانال مثلثی در ارتفاع زبری (e/D) مختلف 8

فصل 2 10

2-1 مش بندی و استقلال مش 10

فصل 3 12

3-1 تنظیمات (set up) 12

3-1-1 معادلات حاکم 12

3-1-2 شرایط مرزی 14

3-1-3 استراتژی حل 14

3-1-4 مدل سازی آشفته و اعتبار سنجی آن 15

فصل 4 17

4-1 بحث و نتایج 17

4-1-1 تأثیر پارامتر زبری، طول گام زبری (p/e) 17

4-1-2 تأثیر پارامتر زبری، ارتفاع زبری (e/D) 20

4-2 توسعه همبستگی (Correlation development) 25

4-3 اعتبارسنجی validation 26

4-4 نتیجه گیری 27

مراجع 29

فهرست اشکال

شکل 1-1 5
شکل 1-2 6
شکل 1-3 7
شکل 1-4 8
شکل 1-5 9
شکل 1-6 9
شکل 2-1 10
شکل 2-2 11
شکل 4-1 18
شکل 4-2 19
شکل 4-3 21
شکل 4-4 23
شکل 4-5 23
شکل 4-6 24
شکل 4-7 24
شکل 4-8 25
شکل 4-9 27

فهرست جداول

جدول 1-1 4
جدول 1-2 7
جدول 1-3 8
جدول 2-1 11
جدول 4-1 20
جدول 4-2 22

مقدمه

در زمان قدیم، استفاده از انرژی خورشیدی تنها برای حفظ مواد غذایی با خشک کردن آنها در معرض آفتاب محدود می شود، اما در حال حاضر کاربردهای زیادی از جمله گرم کردن هوا، گرم کردن آب، پخت غذا، تهویه مطبوع فضا به ویژه در فصل زمستان، برخی از کاربردهای گرمایش تجاری و غیره استفاده می شود. هدف اصلی بخاری هوای خورشیدی جذب تشعشعات خورشیدی و استفاده از آنها برای گرم کردن هوایی است که در مجرای جریان دارد. مجرای خورشیدی ممکن است دارای هندسه های مختلفی مانند مستطیل، مثلث و غیره باشد. شکل گذر جریان SAH نیز عامل مهمی است که بر عملکرد آن تأثیر می گذارد. رژیم جریان متلاطم به جریان آرام، در بخاری های خورشیدی سنتی ترجیح داده می شود که در آنها مقادیر عدد رینولدز از 3000 تا 15000 متفاوت است . انرژی خورشیدی را می توان با وسیله ای به نام گرمکن هوای خورشیدی (SAH)به انرژی گرمایی تبدیل کرد. به طور کلی ضریب انتقال حرارت بین هوای جاری و سطحی که گرما را از انرژی خورشیدی جذب کرده است (صفحه جاذب) مقدار کمی دارد. از این رو، باعث عملکرد ضعیف SAH می شود به منظور بهبود انتقال حرارت از طریق SAH، آج ها روی سطح داغ قرار می گیرند. گرچه آج باعث ایجاد انسداد در مسیر جریان سیال می‌شوند، اما تلاطم موضعی ایجاد می‌کنند که با شکستن لایه‌های لایه‌ای که روی سطح داغ تشکیل شده‌اند،می شود و برهمکنش حرارتی بین هوا و سطح داغ را افزایش می‌دهد [1]. مقدار پارامترهای زبری، یعنی گام زبری نسبی (P/e) و ارتفاع زبری نسبی (e/D) تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد SAH آجدار دارد. برای دستیابی به نتایج بهتر، ضخامت لایه فرعی انتقالی باید کوچکتر از ارتفاع زبری باشد [1]. در بررسی اخیر برای درک تأثیر پارامترهای زبری بر رفتار جریان و افزایش گرما از طریق SAH انجام شده است. Hong [1] از آرایش آجدار به صورت پلکانی در مجرای مربعی برای بررسی تأثیر آن بر رفتار جریان استفاده کرده بودند. شدت آشفته جریان در مجرای آجدار پلکانی 4 تا 20 درصد افزایش می یابد که انتقال حرارت از طریق مجرا را بهبود می بخشد. کوکرجا و همکاران [1] برای بررسی بهترین شکل، دنده هایی با شکل های مختلف در نظر گرفته بودند که منجر به عملکرد حرارتی بهتر SAH شد. آنها آج های عرضی، مایل و V شکل ساده را برای بررسی در نظر گرفته بودند. مقدار گام زبری نسبی (P/e) برای دنده های عرضی ساده از 5 تا 20 متغیر است، در حالی که برای دنده های مایل و V شکل، مقدار P/e ثابت است یعنی 10. در پیکربندی آجدار V شکل زاویه 60، بالاترین انتقال گرما صورت می گیرد، در حالی که حداقل مقدار انتقال حرارت در پیکربندی آجدار V شکل 90 درجه انجام می شود. P/e همچنین یک پارامتر مهم و حداکثر انتقال حرارت است که در نسبت P/e=10 یافت می شود.

چاوب و همکاران [1] از آج های مربع، نیم دایره و مستطیل شکل استفاده کرده و تأثیر آنها را بر افزایش انتقال حرارت بررسی کرده است. پارامتر جریان یعنی عدد رینولدز بین 3000-20000 متغیر بوده و پارامتر

زبری یعنی P/e ثابت نگه داشته شده که برابر با 13.3 است. مجرای آجدار پخ دار منجر به بالاترین انتقال حرارت می شود، اما بهترین عملکرد کلی در پیکربندی آجدار مستطیلی شکل مشاهده می شود. تاندا [1] از آج های عرضی، عرضی شکسته، زاویه دار و گسسته V شکل برای بهبود عملکرد حرارتی SAH استفاده کرده است. پارامترهای زبری مانند P/e و ارتفاع زبری نسبی (e/D) به ترتیب با مقادیر 6.66-13.33، 0.09 ثابت نگه داشته می شوند. راندمان موثر SAH با ایجاد آج روی سطح داغ افزایش می یابد. پیکربندی آج عرضی شکسته بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر آج‌های شکل‌دار در مقادیر Re بالا داشت. اما برای مقدار Re پایین، از پیکربندی شیبدار در SAH بهترین است. در بررسی دیگر شکل دنده ها دایره ای، مثلثی و مربعی است. تجزیه و تحلیل برای مقادیر e/D، Re و P/e به ترتیب 0.0044، 3600-17000 و 17.5 انجام شده است. سطح مقطع مربع آجدار با زاویه حمله 58 درجه بهترین افزایش انتقال حرارت را در SAH ارائه می کند.

ستی و همکاران [1] بررسی خود را برای e/D، Re، زاویه قوس و مقدار P/e به ترتیب 0.021-0.036، 3600-18000،از زاویه 45 درجه تا زاویه 75 درجه و 10-20 انجام داده بود. بیشترین مقدار Nu در e/D، P/e و زاویه قوس به ترتیب 0.036، 10 و زاویه 60 درجه مشاهده می شود. مقدار Nu ،2.89 برابر و ضریب اصطکاک 2.93 برابر مجرای صاف در زاویه e/D، P/e و قوس به ترتیب 0.03، 12 و o60 افزایش می‌یابد.

گیل و همکاران [1] آج های قوس شکسته را به عنوان عنصر زبری در نظر گرفته بودند و مشاهده کردند که بالاترین مقدار f و Nu از مرتبه 2/70 و 2/60 برابر SAH ساده را می توان با استفاده از دنده ها به دست آورد. سینگ [1] شکل جدیدی از عناصر دنده را در نظر گرفته بودند، یعنی دنده های غیریکنواخت دندانه ای شکل را در آنالیز در نظر گرفته بودند. تجزیه و تحلیل با استفاده از P/e، زاویه دندان، e/D و مقدار Re به ترتیب از 4-30، 45 درجه، 0.045، 3000-15000 استفاده شده است. بیشترین افزایش در f و Nu به ترتیب 3.34 و 2.18 برابر SAH ساده است.

مطالعات کمی نیز در مورد گذر مقطع مثلثی موجود است، مانند کومار و همکاران. [1] بررسی مقاله موجود در مورد مجرای مثلثی شکل را انجام داد و مشاهده کرد که افزایش قابل توجهی در Nu را می توان با استفاده از زبری آجدار به دست آورد. از بررسی متون مشخص شد که آج ها عنصر مهمی هستند که می توانند در مورد SAH برای بهبود عملکرد آن استفاده می شود. با این حال، مقدار f نیز با استفاده از دنده‌ها افزایش می‌یابد، اما TPP که تابعی از f و Nu است وابستگی شدیدی به سطح مقطع نشان می‌دهد. ، در مقایسه با گذرگاه مستطیلی SAH، ادبیات بسیار کمی در گذرگاه مثلثی SAH موجود است. بنابراین، مطالعه تأثیر زبری بر ویژگی‌های جریان و عملکرد حرارتی کانال مثلثی نوع SAH و مقایسه بین هر دو نوع مستطیل و مثلثی SAH در شرایط مشابه بسیار مهم است. تلاش شده است تا رفتار جریان و افزایش انتقال حرارت در مجرای مثلثی آجدار نوع SAH بررسی شود. این مبتنی بر کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) است و هدف

آن تجزیه و تحلیل انتقال حرارت و رفتار سیال در گذرگاه مثلثی با دنده مربع زبر SAH است. طبق بهترین دانش نویسندگان، چنین مطالعه‌ای در مقالات موجود نیست که برای مجرای مثلثی آجدار مربعی SAH با استفاده از CFD برای محدوده پارامترهای در نظر گرفته شده انجام شده باشد. شبیه‌سازی‌های عددی با استفاده از نرم‌افزار تجاری ANSYS برای تعیین مقدار f و Nu در SAH انجام می‌شود. یک راه حل تعمیم یافته نیز برای SAH با انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون برای ایجاد همبستگی برای f و Nu ایجاد شده است.

فصل1

1- طراحی مدل

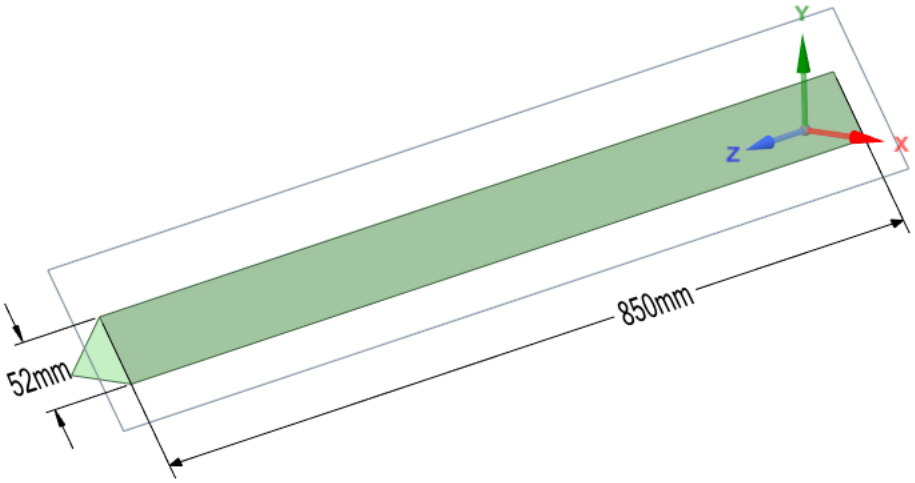
به منظور بررسی پارامتر های زبری مختلف، گام زبری نسبی (P/e)و ارتفاع زبری نسبی (e/D) در رینولز های مختلف و تاثیر آن بر ضرایب انتقال حرارت و اصطکاک 4 مدل مختلف طراحی شده است:

1-1- طراحی کانال مثلثی بدون زبری

این کانال به منظور مقایسه ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک در حالت بدون آج و زبری و حالت آجدار طراحی شده است.مشخصات کانال در جدول 1 نشان داده شده است.

شماره	پارامتر	اندازه
1	شکل کانال	مثلث متساوی الضلاع
2	طول اضلاع (m)	0.052
3	ارتفاع کانال (m)	0.045
4	طول کانال (m)	0.850
5	طول ناحیه تست (m)	0.300
6	شکل زبری	بدون زبری

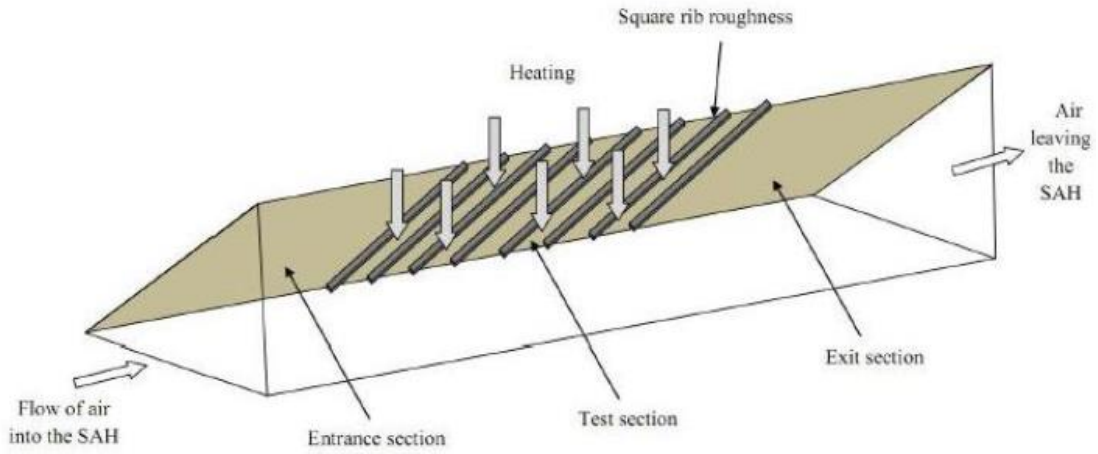
جدول 1-1- مشخصات هندسی کانال



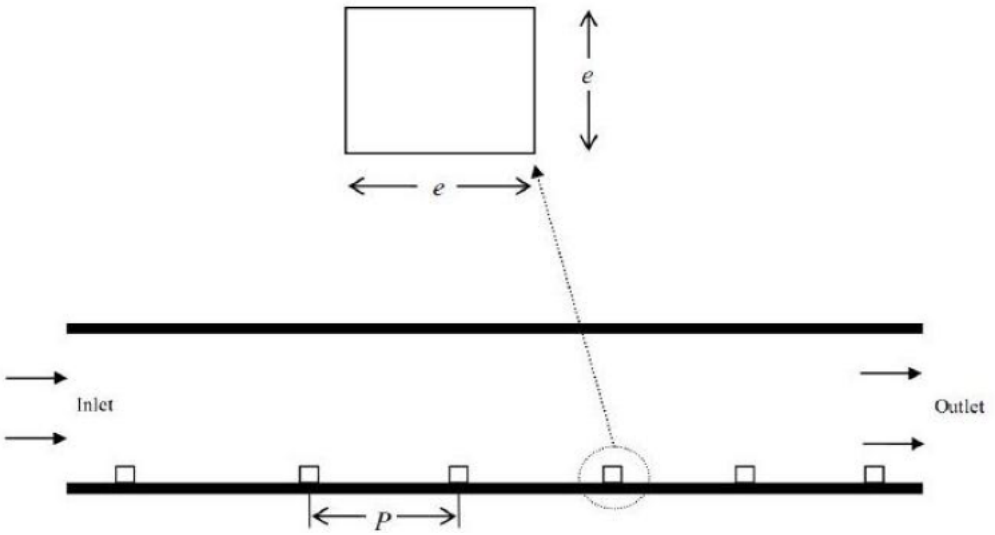
شکل1-1- شماتیک سه بعدس کانال مثلثی بدون زبری طراحی شده در ansys

1-2- طراحی کانال مثلثی با زبری

عملکرد حرارتی و هیدرولیکی در گذرگاه جریان مثلثی نوع SAH و ضلع پایین آن با آج های مقطع مربعی در ضلع داخلی دیوارها تخمین زده شد. نمودار سیستماتیک مجرای مثلثی آجدار در شکل 2 (a)نشان داده شده است، در حالی که مقطع هندسه آجدار در شکل 2 (b) نشان داده شده است. چن و همکاران [1] بیشترین مقدار Nu و f را در گذرگاه جریان مقطع مثلثی متساوی الاضلاع مشاهده کرد و بنابراین، گذر جریان در نظر گرفته شده برای تجزیه و تحلیل دارای طول مساوی از تمام ضلع است که 52 میلی متر است. مجرای قبل و بعد از بخش آزمایش با عبور اضافی ارائه می شود، به طوری که جریان می تواند قبل از ورود به بخش آزمایش به شرایط کاملاً توسعه یافته دست یابد. طول مقطع آزمایشی 300 میلی متر بود. مقدار ثابت گرما در واحد سطح روی قسمت زبر شده برای گرم کردن آن اعمال می شود. عدد رینولدز بر اساس سطح مقطع ورودی مجرا از 3900 تا 17900 متغیر است.



شکل2-1 (a) - شماتیک سه بعدی کانال مثلثی با زبری مربعی شکل



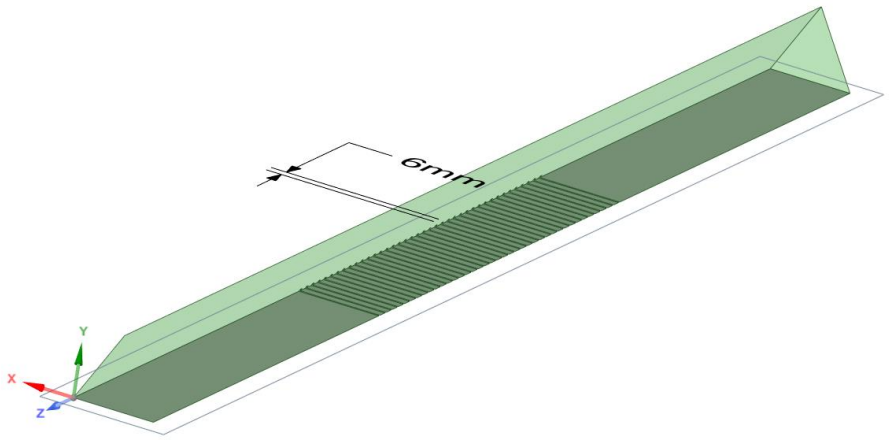
شکل2-1 (b) - شماتیک از کنار زبری های مربعی در کانال مثلثی

1-2-1- طراحی کانال مثلثی در طول گام زبری (p/e) مختلف

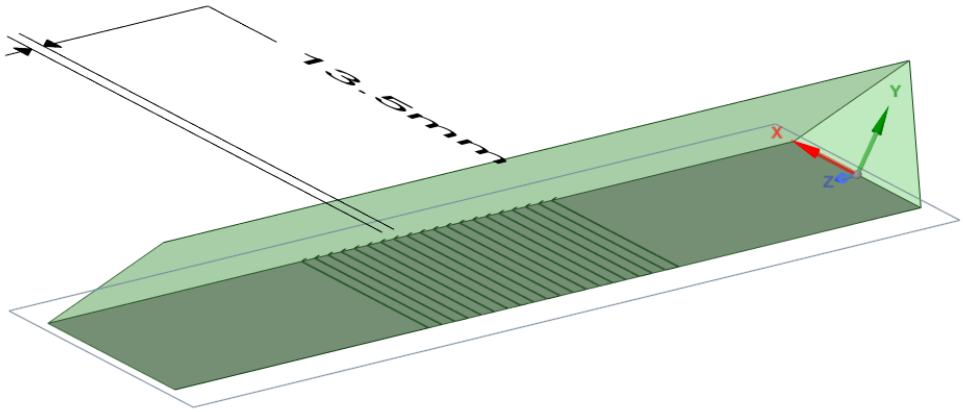
دو کانال A, B مثلثی با طول گام زبری مختلف به منظور بررسی تغییرات ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک با تغیر طول گام زبری طراحی شده است.مشخصات کانال ها در جدول 2 نشان داده شده است.

شماره	پارامتر	اندازه کانال A	اندازه کانال B
1	شکل کانال	مثلث متساوی الضلاع	مثلث متساوی الضلاع
2	طول اضلاع (m)	0.052	0.052
3	ارتفاع کانال (m)	0.045	0.045
4	طول کانال (m)	0.850	0.850
5	طول ناحیه تست (m)	0.300	0.300
6	شکل زبری	مربعی	مربعی
7	گام زبری نسبی(p/e)	5	10
8	ارتفاع زبری نسبی(e/D)	0.05	0.05
9	رینولز Re	3900-17900	3900-17900

جدول 2-1- مشخصات هندسی کانال Aو B با طول گام زبری نسبی متفاوت



شکل 3-1- شماتیک سه بعدس کانال مثلثی A با گام زبری نسبی(p/e=5) طراحی شده در ansys



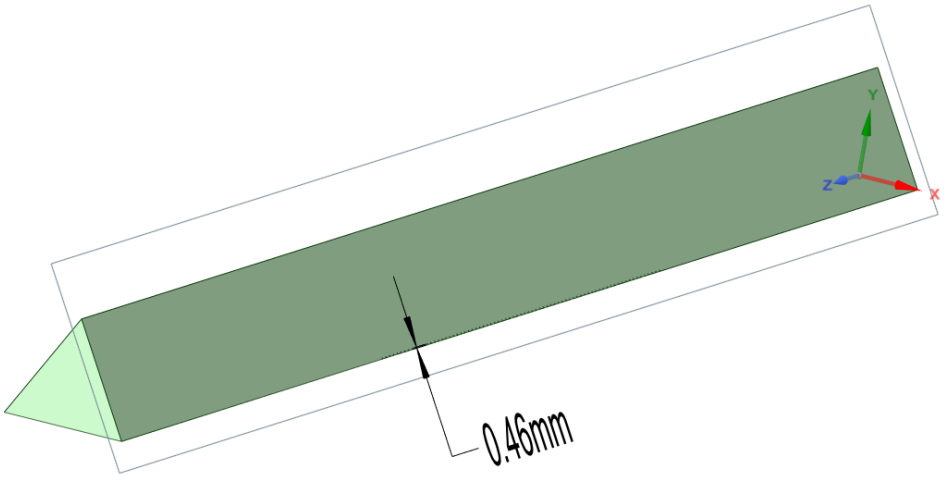
شکل 4-1- شماتیک سه بعدس کانال مثلثی B با گام زبری نسبی(p/e=10) طراحی شده در ansys

2-2-1- طراحی کانال مثلثی در ارتفاع زبری (e/D) مختلف

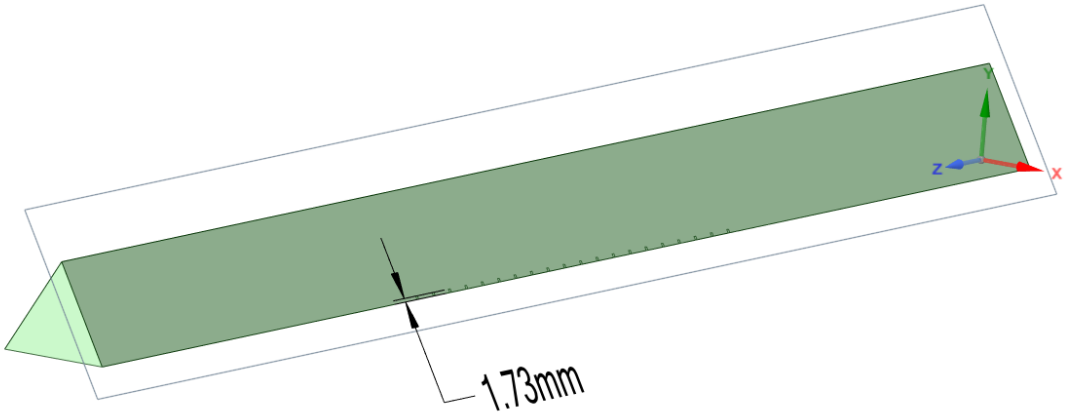
دو کانال A' , B' مثلثی با ارتفاع زبری مختلف به منظور بررسی تغییرات ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک با تغیر ارتفاع زبری طراحی شده است.مشخصات کانال ها در جدول 3 نشان داده شده است.

شماره	پارامتر	اندازه کانال A'	اندازه کانال B'
1	شکل کانال	مثلث متساوی الضلاع	مثلث متساوی الضلاع
2	طول اضلاع (m)	0.052	0.052
3	ارتفاع کانال (m)	0.045	0.045
4	طول کانال (m)	0.850	0.850
5	طول ناحیه تست (m)	0.300	0.300
6	شکل زبری	مربعی	مربعی
7	گام زبری نسبی(p/e)	10	10
8	ارتفاع زبری نسبی(e/D)	0.013	0.05
9	رینولز Re	3900-17900	3900-17900

جدول 3-1- مشخصات هندسی کانال A'و B' با ارتفاع زبری نسبی متفاوت



شکل 5-1- شماتیک سه بعدس کانال مثلثی 'A با ارتفاع زبری نسبی(e/D=0.013) طراحی شده در ansys

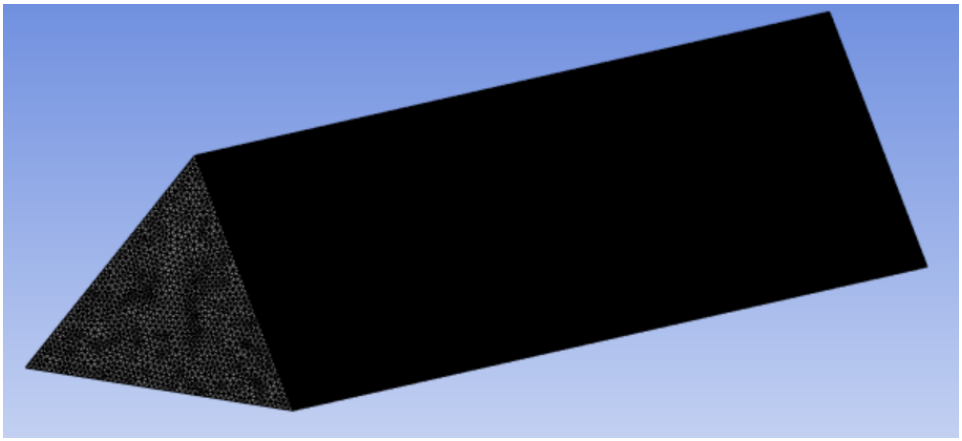


شکل 6-1- شماتیک سه بعدس کانال مثلثی 'B با ارتفاع زبری نسبی(e/D=0.05) طراحی شده در ansys

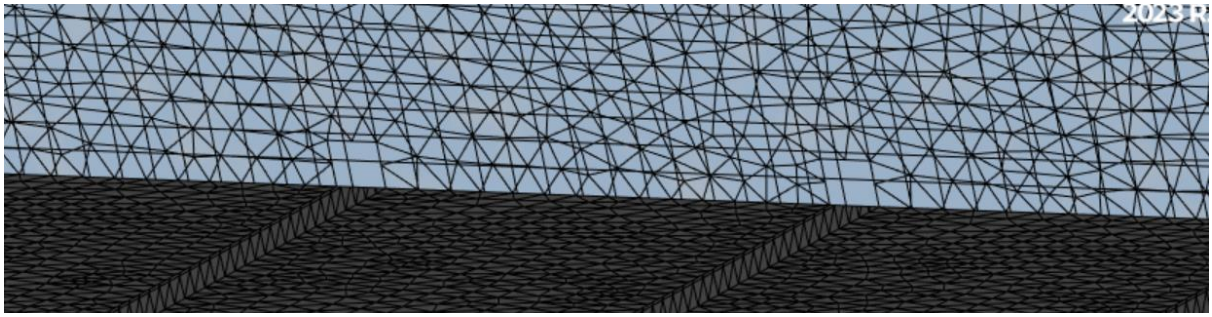
فصل2

2-1- مش بندی و استقلال مش

مدل سه بعدی SAH در Design modeler توسعه یافته است و ماهیت آن متقارن محور است. بنابراین، شبیه‌سازی‌ها تنها بر روی نیمی از آن انجام می‌شود و نیمی دیگر با سطح اعمالی شرایط متقارن، همانطور که در شکل 2-1 نشان داده شده است، مشخص می‌شود. با اجرای شرایط متقارن، هم زمان‌بندی محاسباتی و هم تلاش برای شبیه‌سازی‌های عددی کاهش می‌یابد. گسسته‌سازی عددی دامنه جریان با ایجاد شبکه‌بندی بدون ساختار ایجاد می‌شود و همچنین اطمینان حاصل می‌شود که می‌تواند جریان را در نزدیکی مرز جامد به طور دقیق حل کند. برای این منظور شبکه مشبک روی آج ها و سمت پایین SAH ایجاد شده است. مش بندی دامنه جریان در پنج مرحله با استفاده از تعداد گره های مختلف انجام می شود که از 394713 (درشت) تا 821667 (ریز) متغیر است. اثر تعداد عناصر بر Nu و f در Re 12000 در جدول 2 نشان داده شده است. مشاهده می شود که پس از 762060 عدد عنصر، کمترین تغییر در مقادیر Nu و f وجود دارد. نمای تصویری دامنه مشبک SAH در شکل 2-1 نشان داده شده است.



شکل 2-1- تصویری از ناحیه مش بندی شده در ansys



شکل 2-2- مش بندی در ناحیه نزدیک زبری

سایز المنت	Re	Nu	F
3 mm	12000	59.88781	0.019949
2 mm	12000	58.04369	0.018908
1.5 mm	12000	56.71577	0.018373
1 mm	12000	56.29254	0.018278
0.5 mm	12000	56.19737	0.018254

جدول 1-2- تغییرات عدد ناسلت و ضریب اصطکاک با مش بندی مختلف

فصل3

3-1- تنظیمات (set up)

برای درک دقیق پدیده های فیزیکی ویژگی های جریان در شرایط آشفته و انتقال حرارت از سمت آجدار SAH، یک مدل سه بعدی SAH توسط نرم افزار تجاری ANSYS توسعه داده شده است. مفروضات زیر برای شبیه سازی مسئله با استفاده از CFD در نظر گرفته می شوند:

- تجزیه و تحلیل برای شرایط جریان آشفته تراکم ناپذیر، حالت پایدار انجام می شود.
- سیال خواص ثابتی در طول مجرا دارد.
- محیط کاری هوا در نظر گرفته شد و با شرایط محیطی 300 (K) وارد حوزه محاسباتی می شود.
- شرایط بدون لغزش در فصل مشترک دو جسم مختلف یعنی سیال و جامد وجود دارد.

3-1-1- معادلات حاکم

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=0 \qquad (1$$

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+\omega\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}=\vartheta\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) \qquad (2$$

$$u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+\omega\frac{\partial v}{\partial z}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}=\vartheta\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right) \qquad (3$$

$$u\frac{\partial \omega}{\partial x}+v\frac{\partial \omega}{\partial y}+\omega\frac{\partial \omega}{\partial z}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}=\vartheta\left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \omega}{\partial z^2}\right) \quad (4$$

$$u\frac{\partial T}{\partial x}+v\frac{\partial T}{\partial y}+w\frac{\partial T}{\partial z}=\alpha\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right) \quad (5$$

که در آن، u، v و w به ترتیب مولفه های سرعت در جهت x، y و z هستند. ρ، α و به ترتیب چگالی، هدایت حرارتی و ویسکوزیته سینماتیکی هستند.

مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر پارامتر جریان و زبری بر روی f و Nu انجام شده است. سرعت جریان هوا از طریق SAH با استفاده از Re محاسبه می شود که به صورت زیر بیان می شود:

$$\mathrm{Re}=\frac{\rho u D}{\mu} \quad (6$$

که در آن u و μ به ترتیب سرعت و ویسکوزیته دینامیکی هوا هستند. D قطر هیدرولیک گذرگاه SAH است.

f با تعیین فشار متفاوت در خروجی و ورودی محاسبه می شود و به صورت زیر بیان می شود:

$$f_{avg}=\frac{1}{2u^2\rho}\times D\times\frac{\Delta P}{L_t} \quad (7$$

که در آن ΔP و Lt به ترتیب اختلاف فشار و طول مقطع آزمایشی هستند.

میانگین Nu با در نظر گرفتن میانگین وزنی منطقه از Nu محلی محاسبه می شود. به صورت زیر بیان می شود:

$$Nu_{avg}=\frac{1}{x}\int_{L_{t,o}}^{L_{t,i}-n\times w}\left(\frac{h}{k}D\right)dx \quad (8$$

که در آن x، Lt،Lt0، L، به ترتیب فاصله محوری، طول اولیه و کل مقطع آزمون هستند. h و k ضریب انتقال حرارت و رسانایی حرارتی هوا هستند. بسته به مقادیر محاسبه شده Nu و f، TPP با بیان مشتق شده توسط وب و اکرت (1972) به صورت زیر تعیین می شود:

$$TPP = \left[\frac{Nu_{avg,r}}{Nu_{avg,s}} \Big/ \left(\frac{f_{avg,r}}{f_{avg,s}} \right)^{0.33} \right] \quad (9$$

3-1-2- شرایط مرزی

با کمک شرایط مرزی صفحه تقارن، شبیه سازی تنها نیمی از حوزه جریان انجام شده است. هوا با سرعتی بسته به عدد رینولدز (3900-17900) وارد SAH شد. هنگامی که هوا از بخش آجدار SAH عبور می کند، گرما را از سطح داغی به نام صفحه جاذب که در معرض شار حرارتی 1000 Wm-2 است می گیرد. عناصر زبری دنده و طرف دیگر (به استثنای سمت آجدار) آدیاباتیک در نظر گرفته می شوند و در انتقال حرارت شرکت نمی کنند. در نهایت، هوا از حوزه جریان در خروجی با شرایط خروجی فشار خارج می شود و شرایط بدون لغزش در سراسر جریان در مجرا وجود دارد.

3-1-3- استراتژی حل

رویکرد حجم محدود برای توسعه کد در فلوئنت استفاده می شود. روش حل تفکیک شده استفاده می شود که در آن معادلات حاکم بر سیال به طور همزمان حل می شوند. معادلات جفت شده فشار-سرعت با استفاده از الگوریتم SIMPLE که توسط پاتانکار [43] پیشنهاد شده است، حل می شوند. برای گسسته سازی، از طرح دقیق جهت باد مرتبه دوم استفاده می شود. معادلات عددی حاکم تا پنج رقم اعشار حل شده و مقدار معیار همگرایی برای همه معادلات 10^{-5} است.

4-1-3- مدل سازی آشفته و اعتبار سنجی آن

جریان آشفته زمانی رخ داد که عدد رینولدز (Re) فراتر از مقدار بحرانی افزایش یافته است. تلاطم به صورت ریاضی توسط معادلات میانگین رینولدز ناویر-استوکس (RANS) مدل‌سازی می‌شود. در نظر گرفتن یک مدل آشفتگی معتبر برای مدل‌سازی رفتار آشفته سیال به منظور پیش‌بینی نتایج دقیق مهم است [44]. فلوئنت دارای پنج مدل آشفته مختلف است و آنها در دو عنوان کلی دسته بندی می شوند که مدل های $k-\varepsilon$ استاندارد، عادی شده و قابل تحقق و k - ω استاندارد و SST هستند. شبیه‌سازی‌های عددی برای مجرای صاف برای تخمین مقدار Nu با در نظر گرفتن همه مدل‌های آشفته انجام شد و نتایج با معادله Gnielinski برای مقدار Re بین 3000 تا 10000) و Dittus-Boelter برای مقدار Re بزرگتر از 10000 مقایسه شد.روابط در زیر بیان شده است:

for $3000 < Re < 10000$

$$Nu = \frac{(0.125f)(\mathrm{Re}-1000)}{1+4.49\sqrt{f}\left(\mathrm{Pr}^{2/3}-1\right)}\mathrm{Pr} \quad (10$$

for $Re > 10000$

$$Nu = 0.023\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4} \quad (11$$

مقایسه مقادیر پیش‌بینی‌شده (از مدل‌های آشفته مختلف) و محاسبه‌شده (از همبستگی) Nu نشان می دهد که مقدار Nu پیش‌بینی‌شده با استفاده از مدل آشفته k - ε (RNG) تطابق خوبی با معادله Gnielinski و .Dittus-Boelter دارد بنابراین، بسته به نتایج، شبیه‌سازی‌های CFD با استفاده از مدل k-ε RNG برای تخمین Nu و f در مجرای زبر انجام شد و معادلات زیر برای مدلسازی تلاطم بر اساس مدل k-ε RNG استفاده شده است.

$$\frac{\partial(\rho k u_i)}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\alpha_k \mu_{eff} \frac{\partial k}{\partial x_j}\right) - G_k + \rho\varepsilon = 0 \quad (12$$

$$\frac{\partial(\rho \varepsilon u_i)}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\alpha_\varepsilon \mu_{eff} \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j}\right) - C_{1\varepsilon}\frac{\varepsilon}{k}G_k + C_{2\varepsilon}\rho\frac{\varepsilon^2}{k} = R_\varepsilon \quad (13$$

$$\mu_{eff} = \mu_f + \mu_t = \mu_f + \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \quad (14$$

معادله 12 و 13 به ترتیب بیان انرژی جنبشی آشفته و نرخ اتلاف آشفتگی را نشان می دهد μ_{eff} که مجموع ویسکوزیته آشفته (μ_f) و ویسکوزیته دینامیکی (μ_t) . تولید انرژی جنبشی آشفته ارائه شده توسط G_kاست که به دلیل گرادیان سرعت صورت می گیرد. C1ε، C2، C3ε، ε و kα_k به ترتیب با مقادیر 1.42، 1.68، 0.0845، 1.39 و 1.39 ثابت هستند.

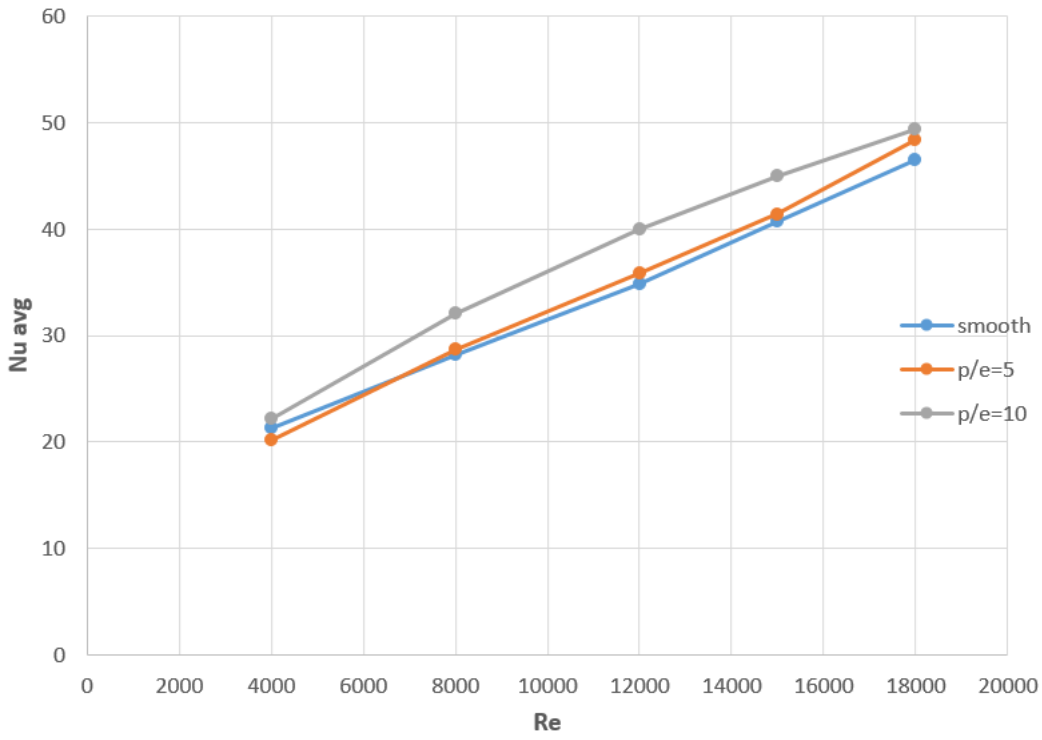
فصل 4

4-1- بحث و نتایج

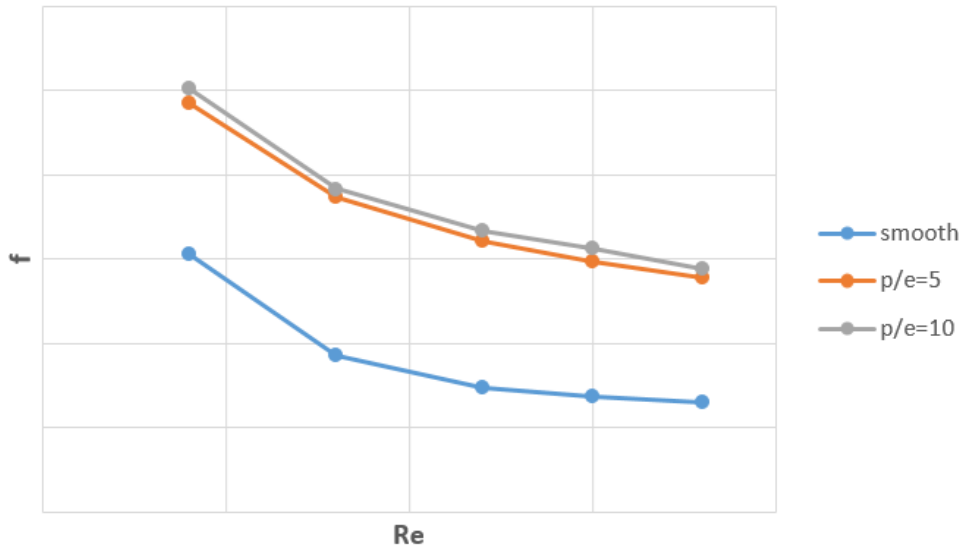
این مطالعه به منظور تخمین افزایش مقادیر Nu و f در گذرگاه مثلثی آجدار SAH انجام شد. شبیه سازی ها بر روی مدل سه بعدی کانال با استفاده از فلوئنت انجام شده است. تجزیه و تحلیل برای تخمین سه پارامتر یعنی Nu، f و TPP انجام می شود.

4-1-1- تأثیر پارامتر زبری، طول گام زبری (p/e)

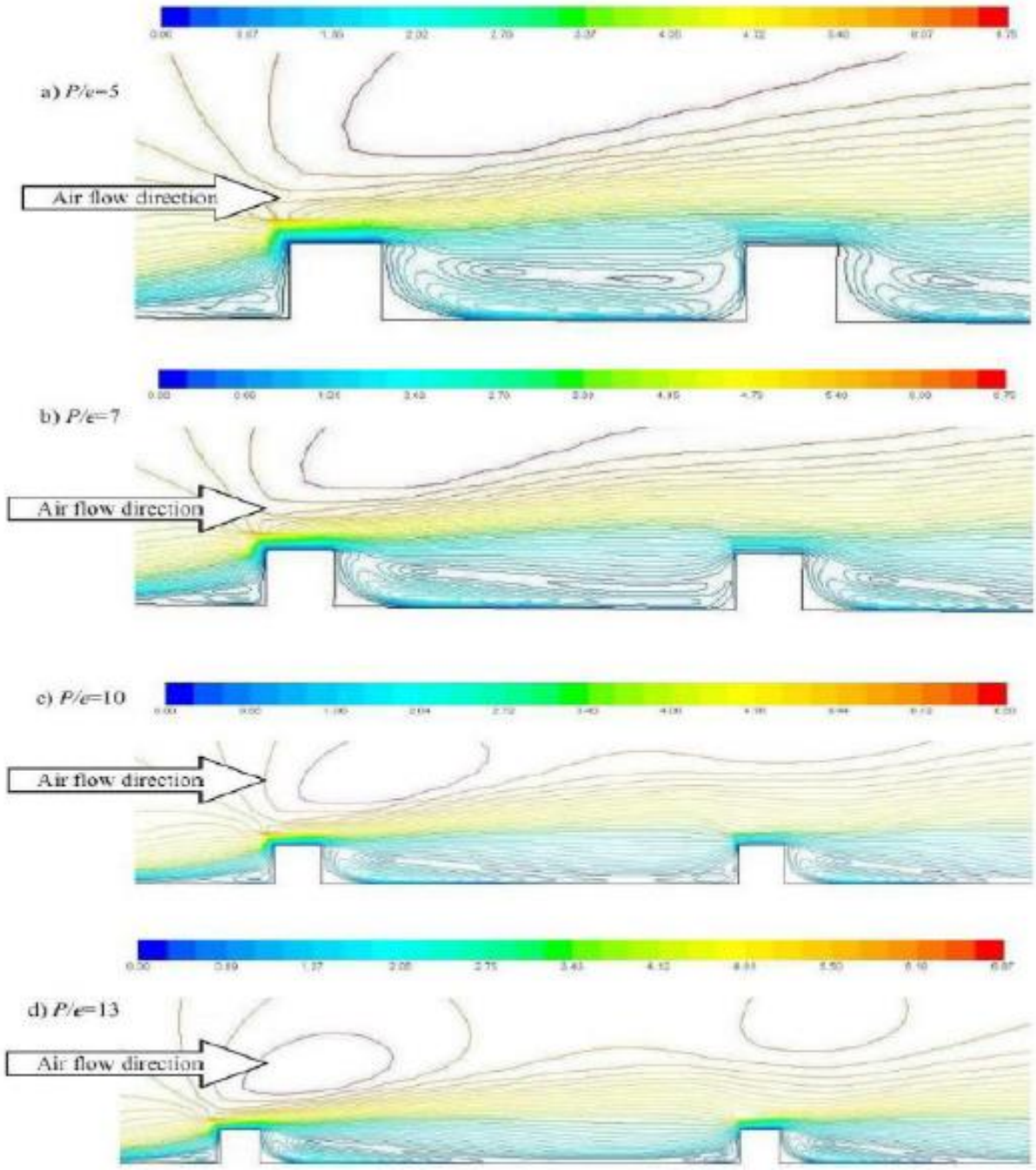
شکل 4-1 تغییر Nu و f را با Re برای مقادیر مختلف P/e نشان می دهد. برای مطالعه اثر P/e، e/D ثابت فرض می‌شود، یعنی 0.05. مقدار Nu با افزایش Re از 3900 به 17900 افزایش یافت و در صورت مقدار P/e =10 به حداکثر مقدار 49.33 در Re 17900 رسید. اما مقدار f با افزایش Re کاهش یافت و حداکثر مقدار را در Re بدست آورد. از 3900. مهمتر اینکه Nu و f هر دو دارای حداکثر مقادیر در مقدار P/e =10 هستند و با افزایش یا کاهش بیشتر مقدار P/e از 10 منجر به کاهش Nu و f می شود. پارامتر P/e تاثیر قابل توجهی بر فاصله بین دو آج مجاور دارد. بنابراین با افزایش مقدار P/e فاصله بین دو دنده مجاور افزایش می‌یابد و به همین ترتیب شکل‌گیری و محل نقطه اتصال مجدد جریان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نمای تصویری ناحیه اتصال مجدد که در بین دو دنده رخ می دهد در شکل 4-2 نشان داده شده است. مشاهده می شود که در مورد P/e=5 و 7، نقطه اتصال مجدد جریان بین آج های متوالی وجود ندارد، در حالی که برای مقدار p/e برابر با 10، اتصال مجدد جریان درست قبل از آج مجاور صورت می گیرد و دوباره زیر لایه های لایه ای بر روی سمت آجدار مجرا تشکیل نمی شود. به طور مشابه، اتصال مجدد جریان نیز در صورت مقدار P/e =13 دیده می شود، اما پس از اتصال مجدد جریان، مجدداً زیر لایه لایه ای تشکیل می شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که برای مقدار Nu بیشتر، اتصال مجدد جریان باید درست قبل از آج مجاور اتفاق بیفتد، به طوری که تشکیل لایه‌های فرعی آرام بین دو زبری متوالی، همانطور که در مقدار P/e=10 مشاهده می‌شود، دوباره انجام نشود . تغییر بهبود Nu و f با Re برای مقادیر مختلف P/e در مقایسه با SAH بدون آجدار در جدول 4-1 نشان داده شده است.



شکل 1-4 (a)- تنوع بهبود Nu با Re برای مقادیر مختلف P/e و(ثابت e/D=0.05)در مقایسه با SAH بدون آجدار



شکل 1-4 (b) - تنوع بهبود f با Re برای مقادیر مختلف P/e و(ثابت e/D=0.05)در مقایسه با SAH بدون آجدار



شکل 2-4- توزیع خطوط جریان با مقادیر مختلف P/e

Re	Nu		
	smooth	p/e=5	p/e=10
4000	21.262635	20.11708	22.132679
8000	28.213621	28.67381	32.031742
12000	34.777364	35.87181	39.963907
15000	40.692173	41.41344	44.934711
18000	46.470733	48.43326	49.337257

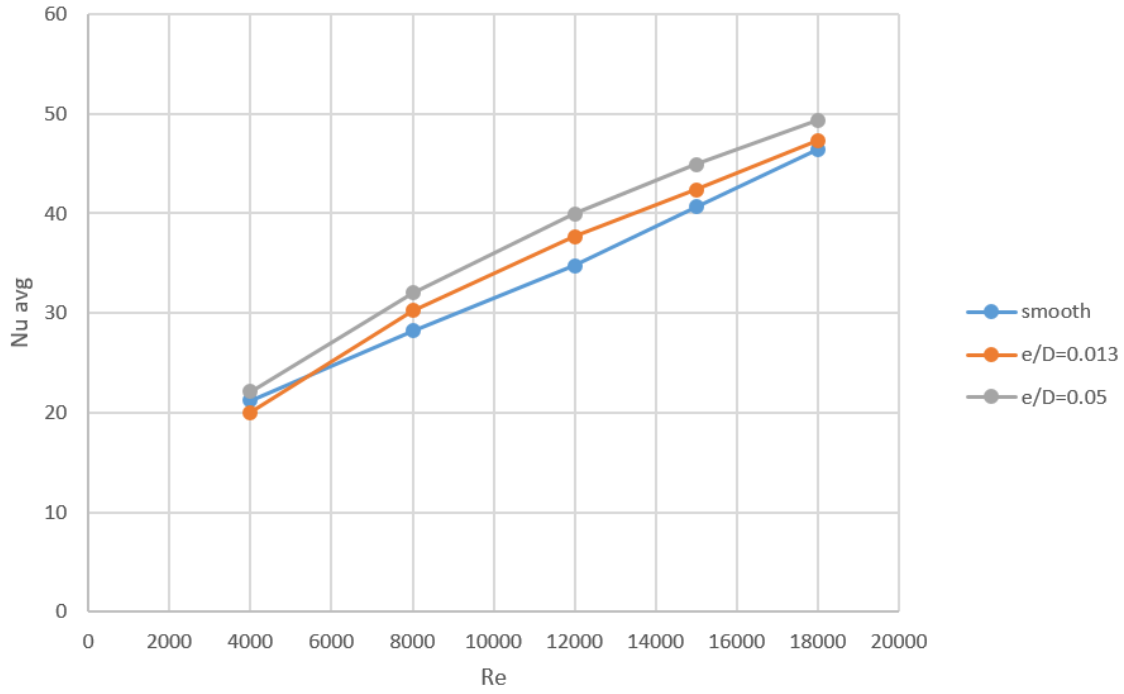
جدول 1-4 (a)- تنوع بهبود Nu با Re برای مقادیر مختلف P/e و(ثابت e/D=0.05)در مقایسه با SAH بدون آجدار

Re	f		
	smooth	p/e=5	p/e=10
4000	0.015292	0.02423211	0.025132
8000	0.009252	0.01870401	0.019153
12000	0.007332	0.01605217	0.016696
15000	0.006853	0.01485711	0.015629
18000	0.006512	0.01391872	0.144337

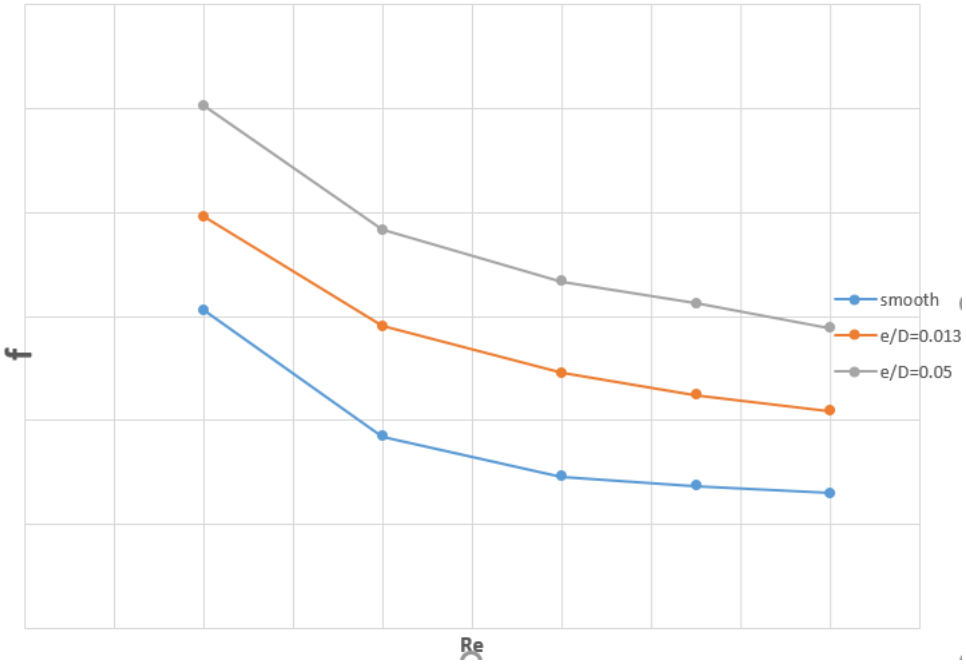
جدول 1-4 (b) - تنوع بهبود f با Re برای مقادیر مختلف P/e و(ثابت e/D=0.05)در مقایسه با SAH بدون آجدار

2-1-4- تأثیر پارامتر زبری، ارتفاع زبری (e/D)

شکل 3-4 تغییر Nu و f را با Re برای مقادیر مختلف e/D نشان می دهد. مقدار P/e در طول تجزیه و تحلیل اثر پارامتر e/D ثابت نگه داشته شد. مقدار Nu یافت شده با افزایش Re و e/D افزایش یافت. اما برخلاف این f در Re پایین و برای مقادیر e/D بزرگتر بیشترین مقدار را یافت. حداکثر مقدار Nu و f یافت شده در این تحلیل به ترتیب 49.33 و 0.02513 در مورد مقدار e/D=0.05 است. بیشترین افزایش به ترتیب 17٪ و 204٪ در مقادیر Nu و f در مقدار e/D 0.05 در مقایسه با SAH غیر زبر وجود دارد. حداقل افزایش در Nu و f برای مقدار e/D=0.013 یافت می‌شود که به ترتیب تقریباً 7 درصد و 103 درصد در مقایسه با SAH غیر زبری است. تغییرات بهبود Nu و f با Re برای مقادیر مختلف e/D در مقایسه با SAH بدون آجدار در جدول 4-2 نشان داده شده است. انتقال حرارت از سطح داغ به شدت تحت‌تاثیر تشکیل زیرلایه‌های آرام قرار می‌گیرد و این زیرلایه آرام محدود می‌کند. جریان گرما از سطح داغ به هوا به منظور بهبود مقدار Nu از طریق SAH، آج های مربعی روی سطح داغ ارائه می شود. این آج به شکستن زیر لایه های لایه ای کمک می کند و مقدار Nu را افزایش می دهد. برای نتایج بهتر، ارتفاع آج باید بیشتر از ضخامت لایه زیرین آرام باشد. بهبود قابل توجه در Nu با تغییر مقدار e/D =0.013 تا 0.05 مشاهده می شود.



شکل 3-4 (a)- تنوع بهبود Nu با Re برای مقادیر مختلف e/D و (ثابت p/e=10) در مقایسه با SAH بدون آجدار



شکل 3-4 (b)- تنوع بهبود f با Re برای مقادیر مختلف e/D و (ثابت p/e=10) در مقایسه با SAH بدون آجدار

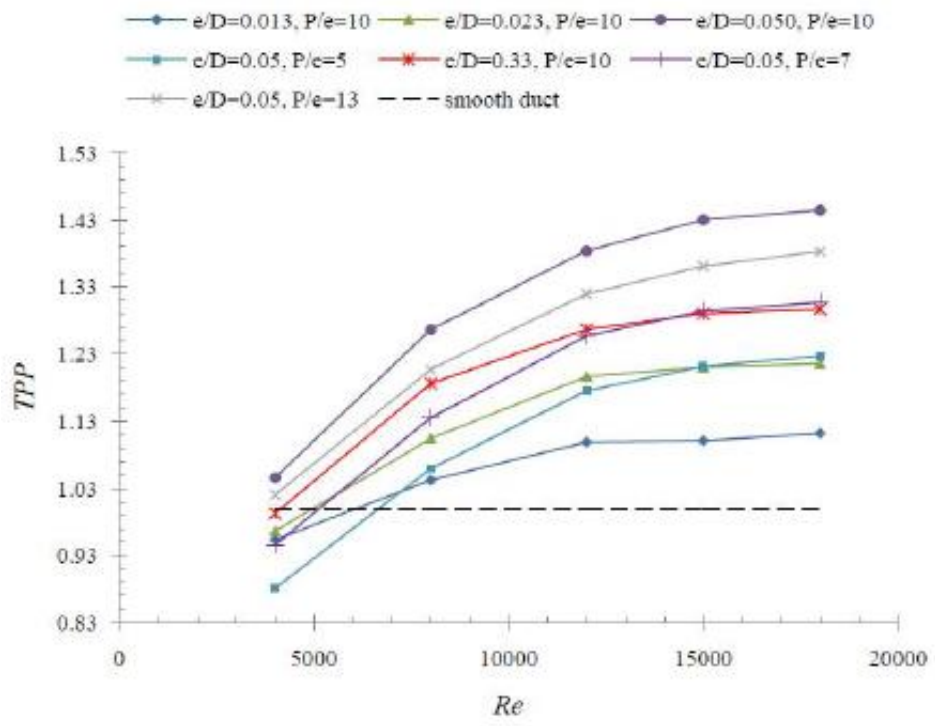
Re	Nu		
	smooth	e/D=0.013	e/D=0.05
4000	21.262635	20.0409159	22.132679
8000	28.213621	30.224215	32.031742
12000	34.777364	37.664413	39.963907
15000	40.692173	42.367164	44.934711
18000	46.470733	47.3372	49.337257

جدول 2-4 (a)- تنوع بهبود Nu با Re برای مقادیر مختلف e/D و (ثابت p/e=10) در مقایسه با SAH بدون آجدار

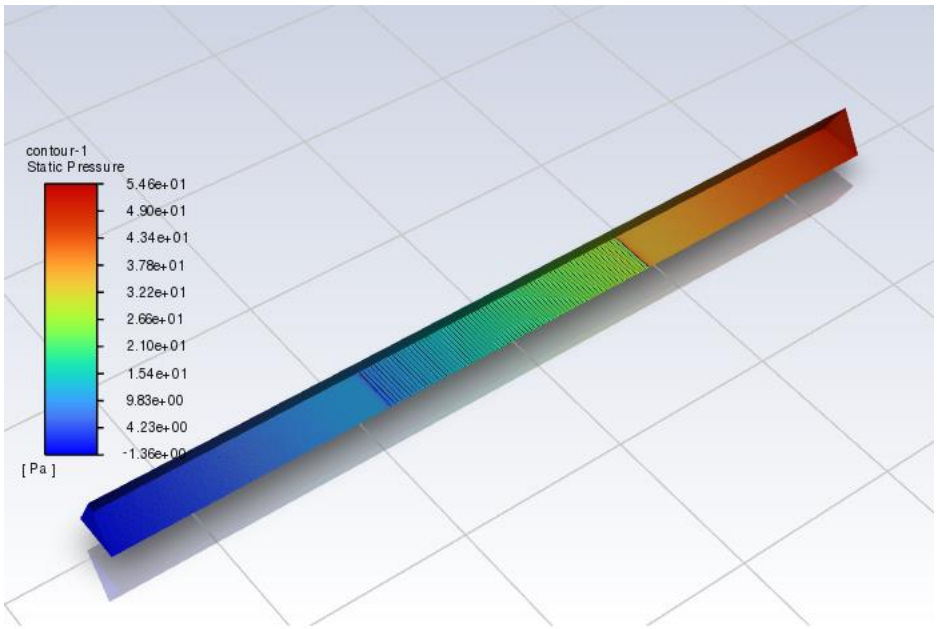
Re	f		
	smooth	e/D=0.013	e/D=0.05
4000	0.0152918	0.0198	0.0251316
8000	0.00925233	0.014541853	0.019153483
12000	0.0073317	0.0122842	0.016695968
15000	0.006852994	0.011221422	0.0156287
18000	0.006512	0.0104493	0.014433734

جدول 2-4 (b)- تنوع بهبود f با Re برای مقادیر مختلف e/D و (ثابت p/e=10) در مقایسه با SAH بدون آجدار

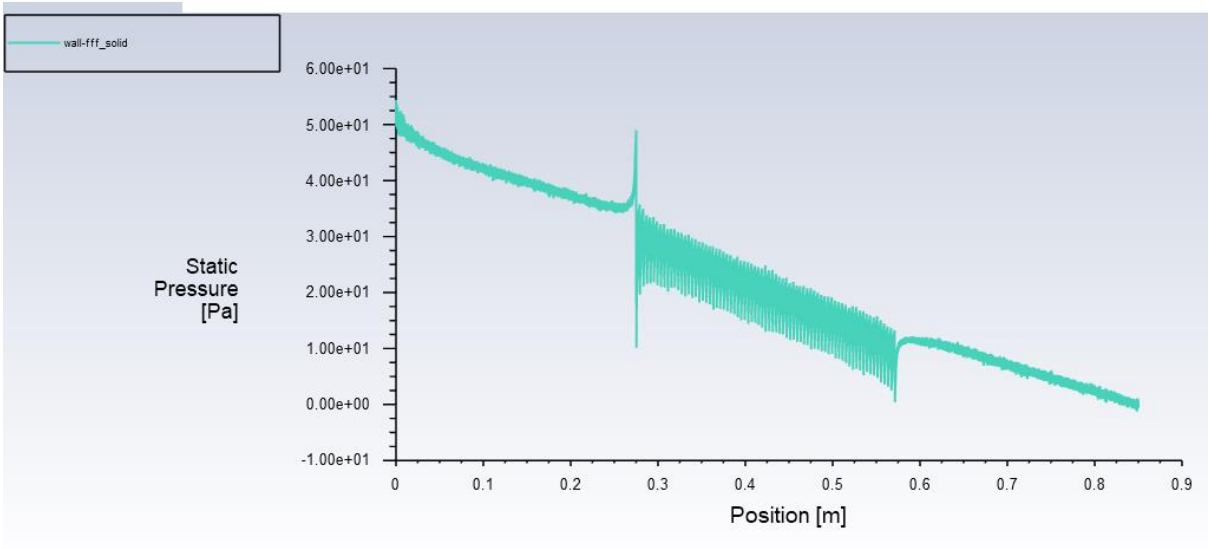
مشاهده می شود که Nu و f هر دو به طور قابل توجهی با تغییر پارامترهای زبری تغییر می کنند. مقدار Nu یکی از نتایج مطلوب است و مقدار آن باید تا حد امکان بالا باشد. اما در مقابل این، f با افزایش قدرت پمپاژ بار اضافی ایجاد می کند تا هوا را به داخل SAH وارد کند و برای طراحی بهتر SAH باید تا حد امکان حداقل باشد. بنابراین، یافتن اثربخشی عناصر زبری بسیار مهم است. اثربخشی زبری با تعیین پارامتر عملکرد ترمو هیدرولیک (TPP) که توسط وب و اکرت [1] پیشنهاد شده است، ارزیابی می شود. TPP تابعی از Nu و f است و برای طراحی بهتر SAH مقدار TPP باید بالاتر از یک باشد. شکل 4-4 نشان می دهد که تغییرات TPP برای ترکیب های مختلف پارامترهای زبری. مقدار TPP در تمام موارد مورد مطالعه با Re در حال افزایش است. در مقادیر Re پایین، مقدار TPP در بیشتر موارد زیر یک است. بنابراین نتیجه گیری می شود که برای Re پایین، زبری مربع شکل چندان موثر نیست. اما در مورد Re بزرگتر از 7000، مقدار TPP بالاتر از یک یافت می شود و ریب ها به منظور افزایش عملکرد SAH به طور موثر عمل می کنند. بالاترین مقدار TPP از مرتبه 1.44 در مورد مقدار e/D و P/e به ترتیب 0.05 و 10 است.



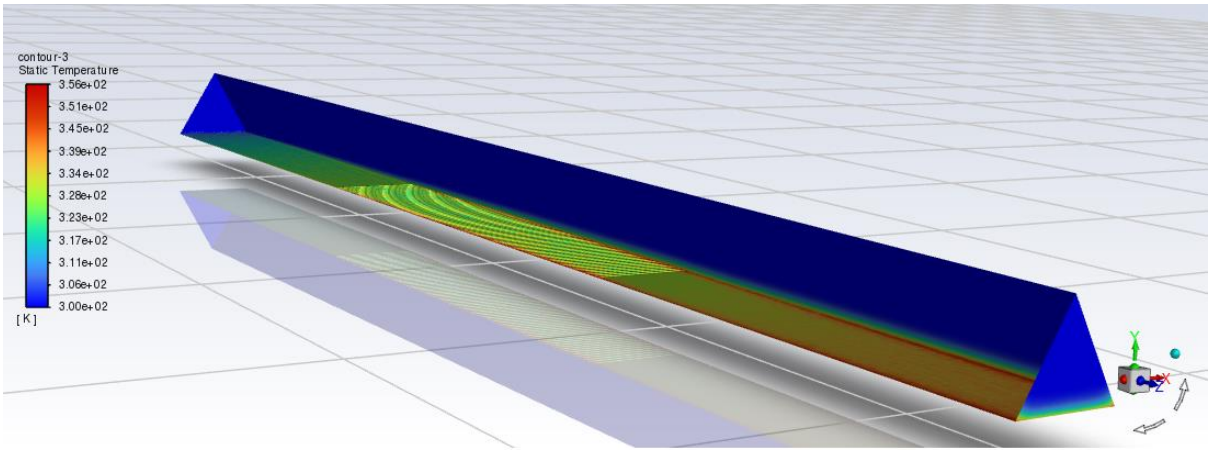
شکل 4-4- تغییر TPP با Re برای ترکیبات مختلف پارامترهای زبری



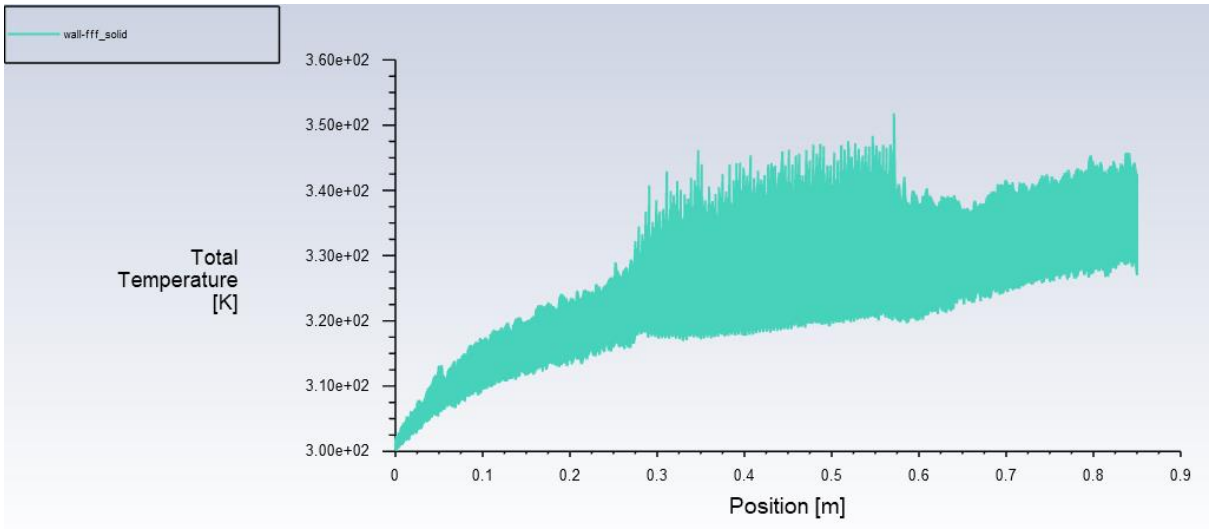
شکل 5-4- کانتور تغیرات فشار در کانال مثلثی با زبری e/D=0.013 وp/e=10 در رینولز 18000



شکل 6-4- تغیرات فشار در کانال مثلثی با زیری e/D=0.013 وp/e=10 در رینولز 18000



شکل 7-4- تغیرات دما در کانال مثلثی با زیری e/D=0.013 وp/e=10 در رینولز 18000



شکل 8-4- تغیرات دما در صفحه آجدار کانال مثلثی با زیری e/D=0.013 وp/e=10 در رینولز 18000

4-2- توسعه همبستگی (Correlation development)

توسعه همبستگی فرآیند ایجاد رابطه بین پارامترهای ورودی و خروجی است. در تحقیق حاضر پارامترهای ورودی Re، P/e و e/D و پارامترهای خروجی Nu و f می باشند. با کمک همبستگی، یک عبارت ریاضی برای Nu و f ایجاد می شود و مقدار آنها تابع Re، P/e و e/D است و به صورت عددی بیان می شود:

$$Nu = f(e/D, p/e, Re) \quad (15$$

$$f = f(e/D, p/e, Re) \quad (16$$

تحلیل رگرسیون عددی بر روی مقادیری که از شبیه‌سازی‌ها محاسبه می‌شوند، انجام شده است. مراحل مختلف در طول توسعه همبستگی درگیر است. همبستگی نهایی ایجاد شده برای Nu و f در زیر آورده شده است:

$$Nu = 0.00415\,\mathrm{Re}^{0.95}\left(\frac{P}{e}\right)^{1.217}\left(\frac{e}{D}\right)^{0.243}\exp\left(-0.265\left(\ln\left(\frac{P}{e}\right)\right)^{2}\right) \quad (17$$

$$f = 6.436\,\mathrm{Re}^{-0.4}\left(\frac{P}{e}\right)^{-1.033}\left(\frac{e}{D}\right)^{0.278}\exp\left(-0.224\left(\ln\left(\frac{P}{e}\right)\right)^{2}\right) \quad (18$$

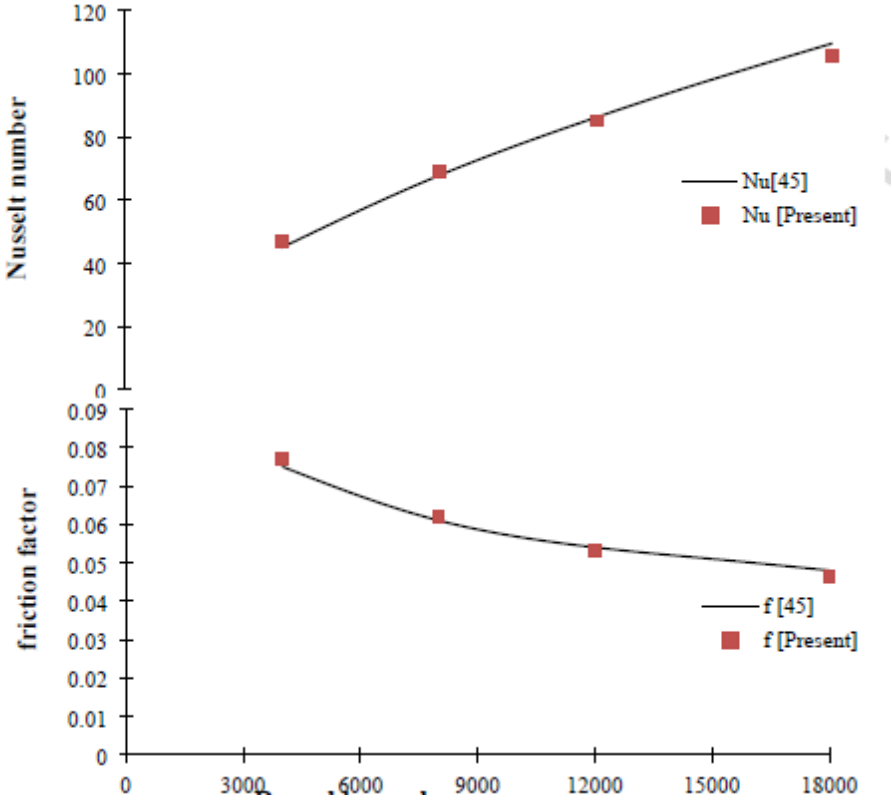
همبستگی برای محدوده پارامترهای زیر معتبر است:

$$\begin{Bmatrix} 0.013 \le e/D \le 0.05 \\ 5 \le P/e \le 13 \\ 3900 \le \mathrm{Re} \le 17900 \end{Bmatrix}$$

مقدار ضریب تعیین (R2) برای Nu و f به ترتیب 0.979 و 0.948 در طول توسعه همبستگی است. دقت همبستگی توسعه‌یافته با مقایسه نتایجی که از شبیه سازی‌های همبستگی و CFD تعیین می‌شوند، آزمایش شده است. مشاهده می شود که درصد انحراف برای Nu و f به ترتیب در محدوده 12 و 15 قرار دارد.

3-4- اعتبارسنجی validation

Nu تخمین زده شده با استفاده از تنظیمات ریاضی مورد بحث در بالا نیز با نتایج موجود که توسط Luo و همکاران ارائه شده است تأیید می شود برای اعتبارسنجی، پارامترهای زبری مانند P/e، e/D، و e/w به ترتیب در 10، 0.11 و 1.0 ثابت می‌شوند. مقایسه نتایج در شکل 9-4 نشان داده شده است و مشاهده می شود که Nu و f پیش بینی شده عددی به ترتیب در درصد خطای 3/87 و در مقادیر Nu و f مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارد. بنابراین، در نظر گرفته می شود که نتایج عددی تخمین زده شده با استفاده از روش حاضر قابل اعتماد است و می تواند برای تجزیه و تحلیل بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.



شکل9-4- اعتبار سنجی و مقایسه مقادیر Nu و f در Re متفاوت با Luo و همکاران.

4-4- نتیجه گیری

پارامتر جریان تأثیر قوی بر مقادیر Nu و f دارد بالاترین مقدار Nu در مقادیر بالاتر Re یافت می شود .اما برخلاف این، f در مقادیر Re پایین حداکثر دیده می شود. افزایش قابل توجهی در Nu و f با استفاده از آج های مربع شکل دیده شده است .حداکثر افزایش 17٪ در Nu و 204٪ در f با کمک زبری یافت می شود. . بهبود قابل توجهی با تغییر پارامتر زبری در Nu مشاهده می شود .مقدار Nu با افزایش e/D افزایش می‌یابد، اما در مورد مقادیر P/e بیشترین بهبود در Nu برای مقدار P/e =10 به جای 5 یا 13 به دست می‌آید. بنابراین نتیجه می‌گیریم که حداکثر Nu برای مقدار P/e =10 یافت می‌شود و افزایش یا کاهش بیشتر منجر به کاهش مقدار Nu شد.

مقدار f با افزایش e/D از 0.013 به 0.05 افزایش می یابد .اما در مورد مقدارP/e ، f حداکثر برای مقدار P/e =10به جای 5 (کمترین مقدار مطالعه شده) یا 13 (بالاترین مقدار مطالعه شده) یافت می شود .بالاترین مقدار TPP به ترتیب 1.44 در مورد e/D و P/e به ترتیب 0.05 و 10 در Re =17900 یافت شد . با

مقایسه نتایج همبستگی توسعه‌یافته با نتایج شبیه‌سازی‌شده برای Nu و f با درصد انحراف به ترتیب در محدوده 12 و 15 درصد، تطابق خوبی پیدا شد.

منابع

[1] Kumar, Rajneesh, Anoop Kumar, and Varun Goel. "Performance improvement and development of correlation for friction factor and heat transfer using computational fluid dynamics for ribbed triangular duct solar air heater." *Renewable Energy* 131 (2019): 788-799.